



ChatGPT & Co. – neue KI-Tools und wie Sie sie nützlich einsetzen (Fortgeschrittene)

Dr. Hector Upegui
MVHS



www.linkedin.com/in/hectorrupegui

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Gesundheits- und Sozialversicherungswesen war ich unter anderem für ARL SURA und das Arbeitsministerium in Kolumbien tätig. Danach arbeitete ich in Deutschland für die Munich Re. In den letzten 15 Jahren trug ich bei IBM und jetzt bei Merative internationale Verantwortung für Strategie- und Technologiethemen, Marktentwicklung, Meinungsführerschaft, einschließlich KI.



www.linkedin.com/in/hectorupegui

1000

Mein persönliches Ziel ist es, in den nächsten zwei Jahren 1000 Menschen zu schulen.

Bisher* habe ich 619 Menschen auf diesem Weg begleitet!!

Vielen Dank



*16.Juli.2026



Die Welt der Künstlichen Intelligenz entwickelt sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit; was heute noch gilt, kann morgen schon aktualisiert sein. Ich habe diese Inhalte nach meinem besten Wissen erstellt, aber ich lade alle ein, diesen Kurs als eine lebendige Basis zu sehen. Schließlich bewegt sich die Technologie rasend schnell und es gibt immer wieder Neues zu entdecken.

Erstellt mit KI-Gemini

Elemente des Kurses

PowerPoint-Präsentation

Freiwillige
Übungen

Übungen innerhalb des
Kurses

Umfragen innerhalb
des Kurses

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
4. Halluzination	Halluzinationen	Definition: KI erfindet falsche Fakten. Verringerung durch: RAG (Retrieval Augmented Generation), Temperature-Einstellung, klare Kontextvorgaben.
5. Multi-modal Agents	Text-Bild, Bild-Bild, Audio-Text	Beispiele: Generierung von Bildern aus Text, Bild-zu-Bild-Transformation, Audio-Transkription und Analyse. Anwendung: Design, Recherche, Barrierefreiheit.

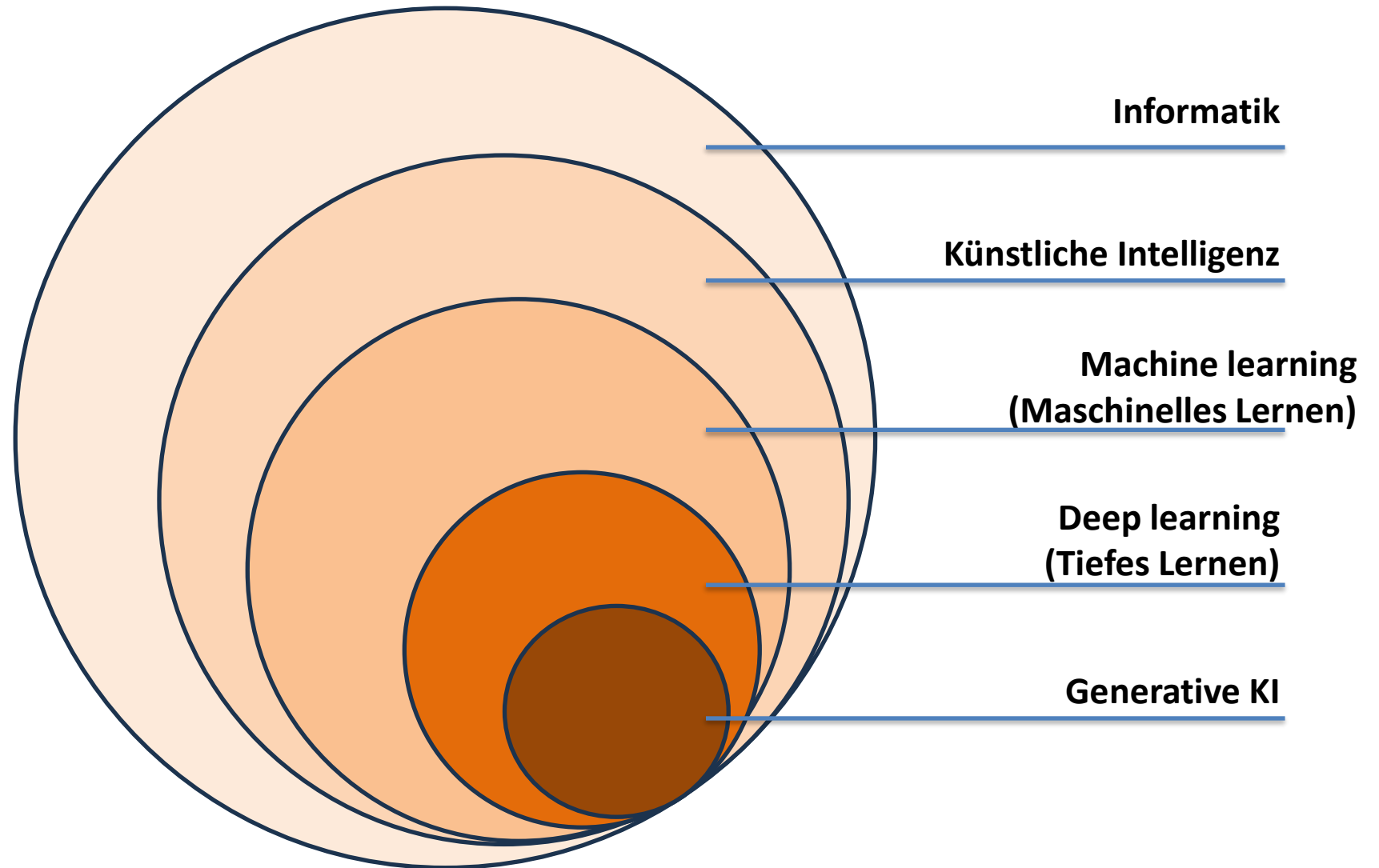
Die Thematik kann sich je nach Dynamik der Gruppe ändern.

Übung (Prompt)

Erstelle eine
mehrsprachige
Wortwolke für das Wort
„Willkommen“

GRUNDLAGEN

Kontext



GRUNDLAGEN

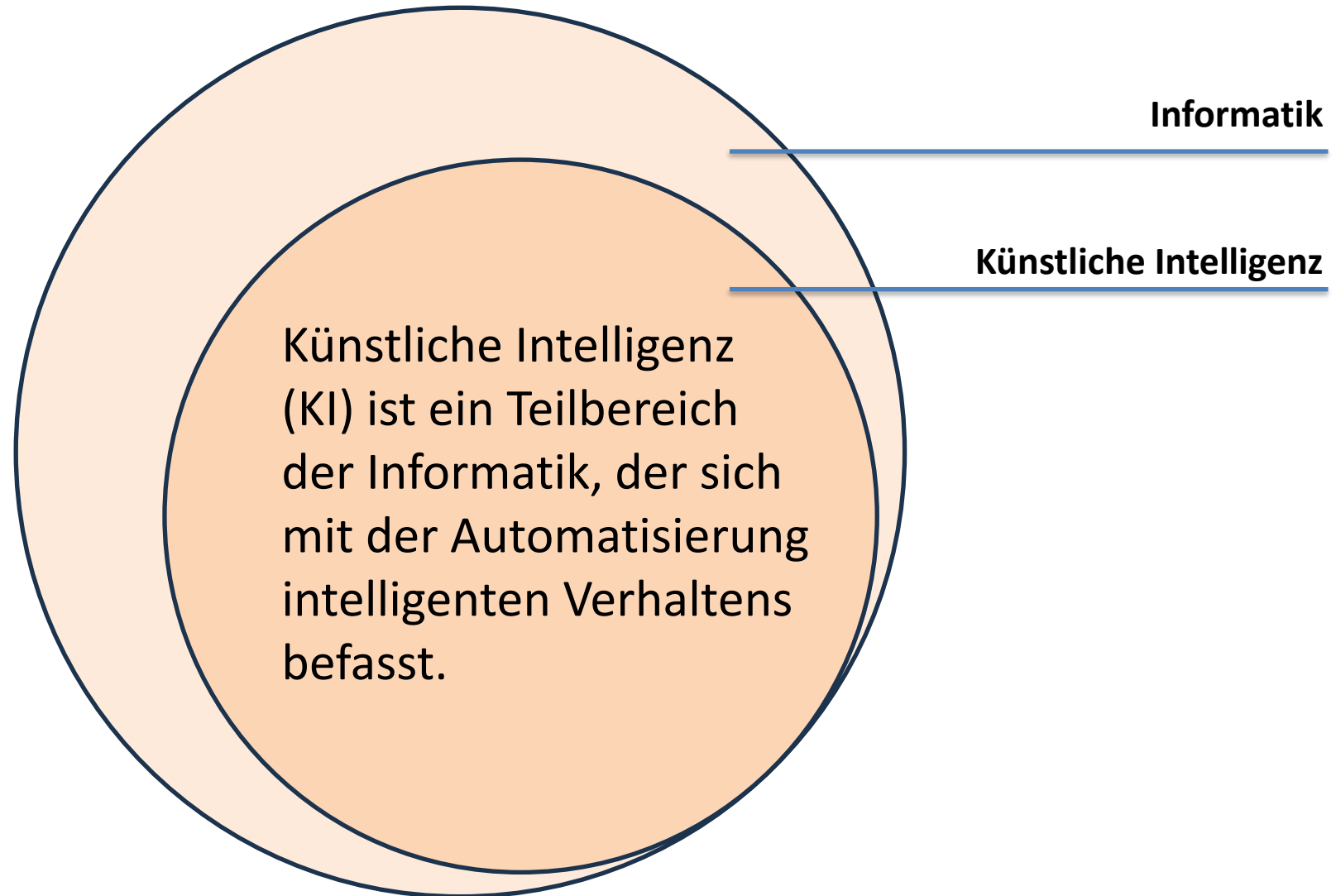
Kontext

Informatik

Informatik umfasst alles, was mit **Hardware, Software** und **Orgware** zu tun hat, um **Informationen** automatisch zu verarbeiten.

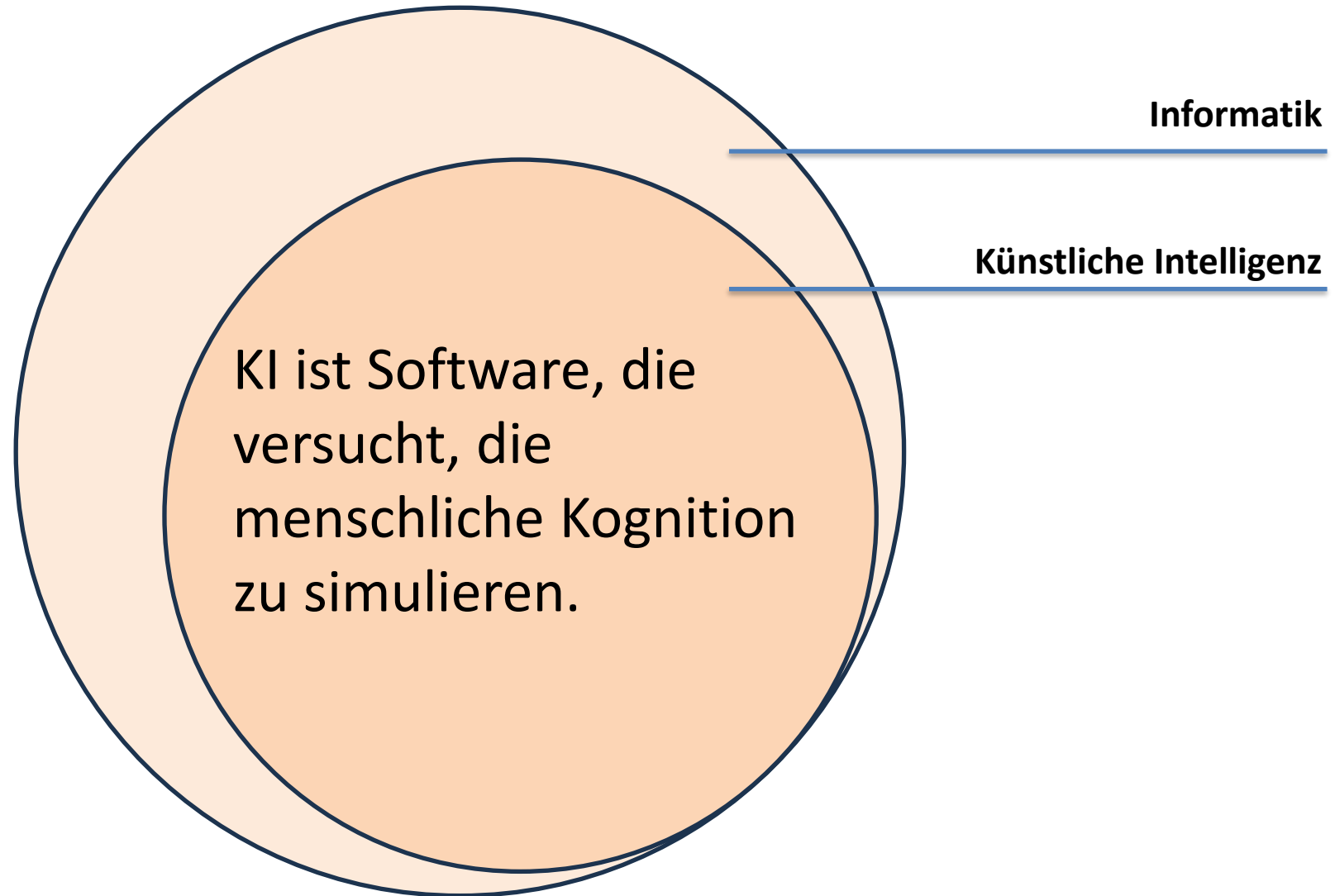
GRUNDLAGEN

Kontext



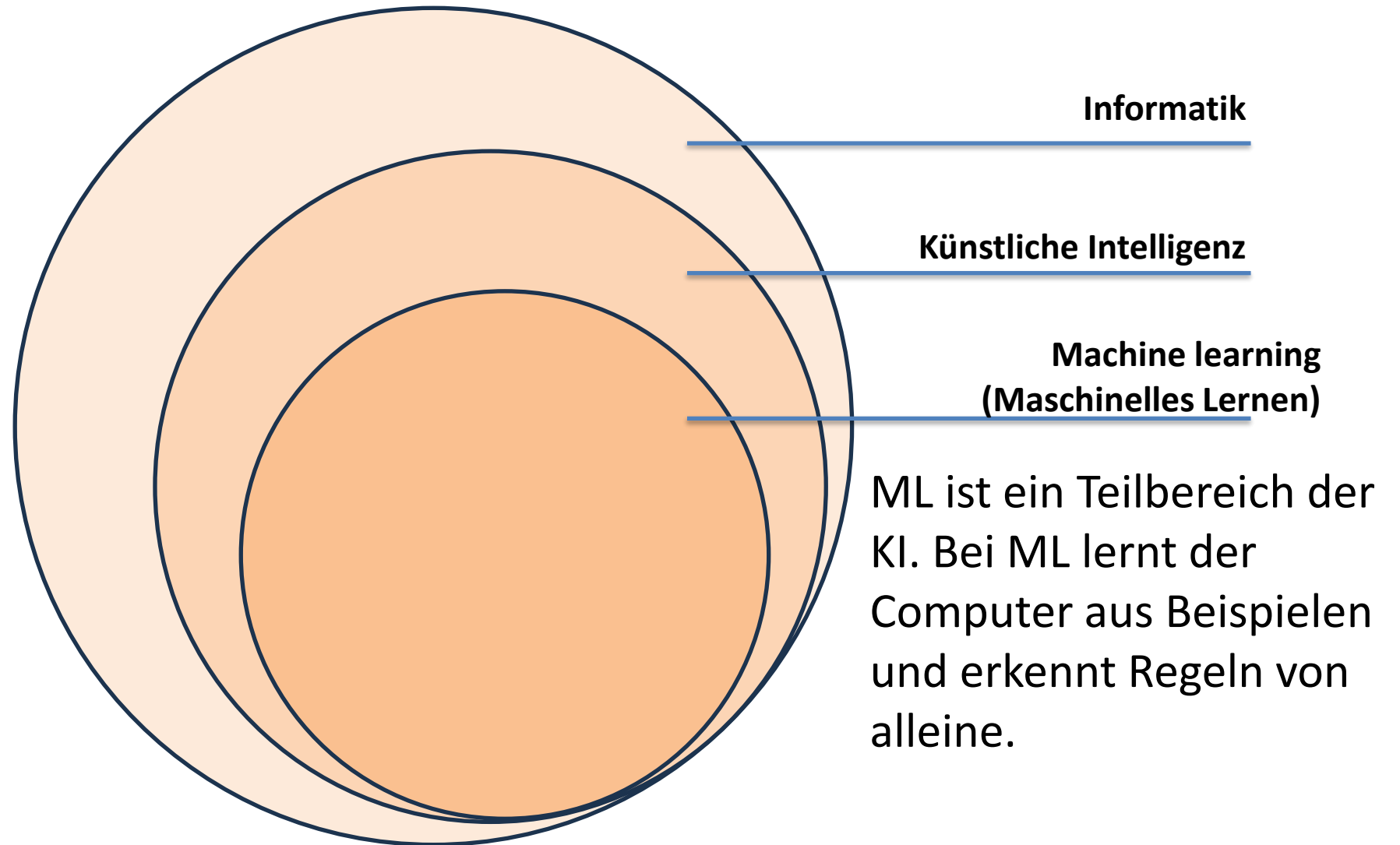
GRUNDLAGEN

Kontext



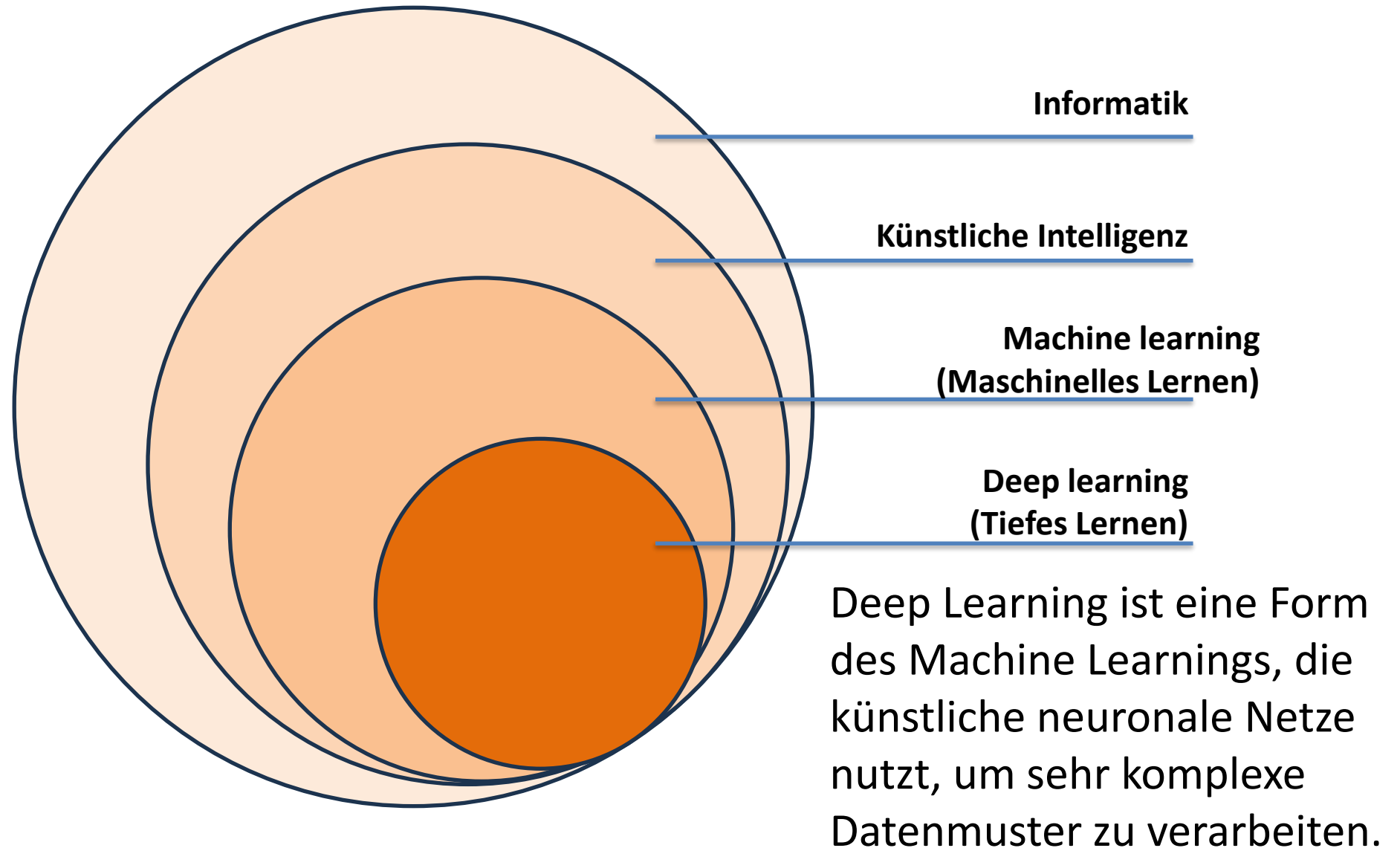
GRUNDLAGEN

Kontext



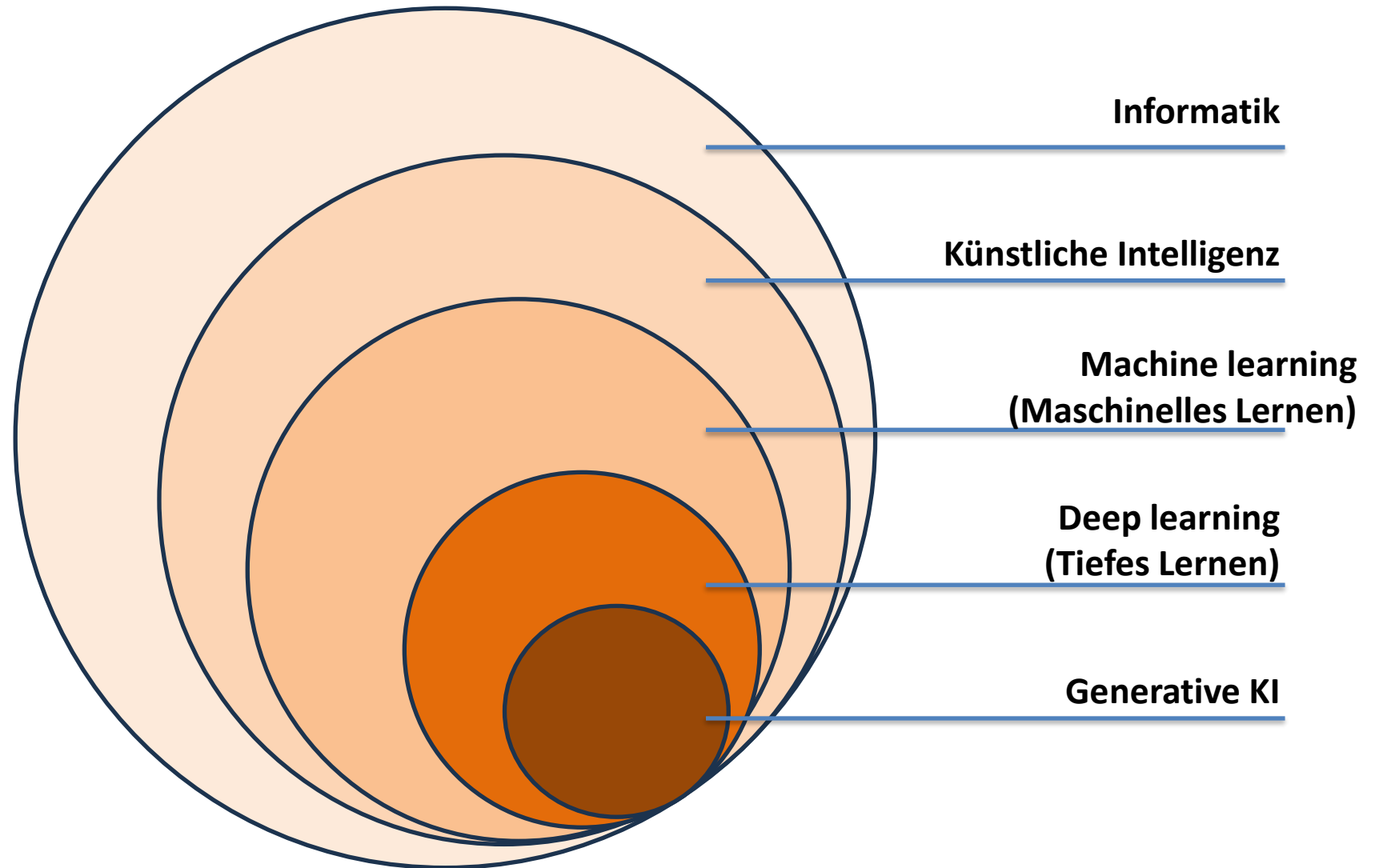
GRUNDLAGEN

Kontext



GRUNDLAGEN

Kontext



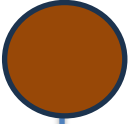
GRUNDLAGEN

Kontext



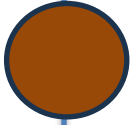
GRUNDLAGEN

Generative KI



GRUNDLAGEN

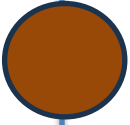
Generative KI



GenKI ist eine Form des Deep Learnings, die neuronale Netze nutzt, um nicht nur Muster zu erkennen, sondern auf Basis dieser Muster völlig neue Inhalte wie Texte, Bilder, Audio oder Code zu generieren.

GRUNDLAGEN

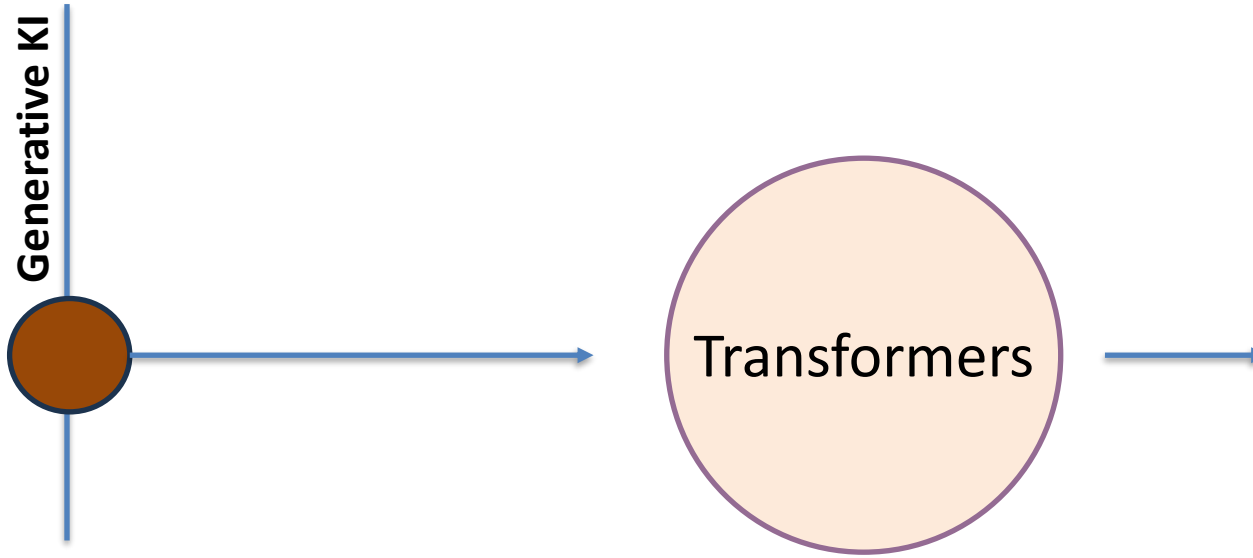
Generative KI



GenKI basiert auf Transformern

Ein Transformer ist eine Art, wie Software Wörter **frisst** (Input), sie **versteht** (Verarbeitung) und dann neue Wörter **ausspuckt** (Output).

GRUNDLAGEN



Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt.
(Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell / Produkt	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT-4	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

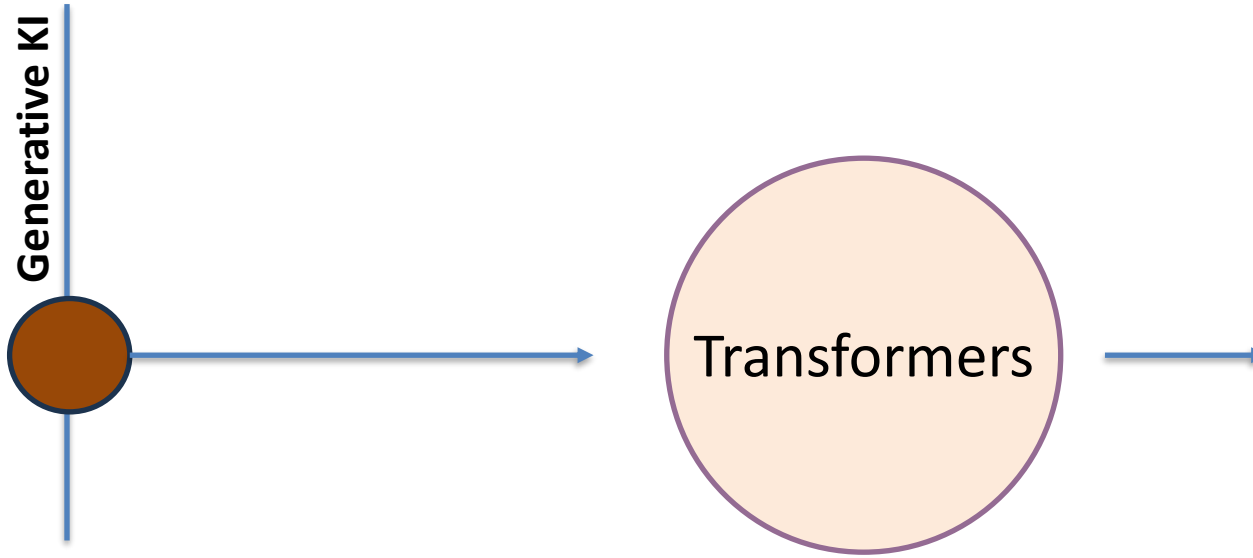
ERKLÄRUNG

Google (Gemini)	Mistral AI	Microsoft (Copilot)	OpenAI (ChatGPT)	Anthropic (Claude)
Gemini 3 Flash (Gratis)	Mistral Small 3 (Gratis)	Copilot Chat (Gratis)	GPT-5.2 Instant (Gratis)	Claude 4.6 Haiku (Gratis)
Gemini 3.1 Pro (Bezahlt)	Mistral Large 3 (Bezahlt)	Copilot Pro (Bezahlt)	GPT-5.2 (Bezahlt/Plus)	Claude 4.6 Sonnet (Bezahlt/Pro)
Gemini 3.1 Ultra (Bezahlt)	Magistral Medium (Bezahlt)	Copilot Business (Bezahlt)	GPT-5.3-Codex (Bezahlt/Pro)	Claude 4.6 Opus (Bezahlt/Max)
Gemma 3 (Open Source)	Voxtral 2 (Audio/Open)	Copilot Enterprise (Bezahlt)	o3 Reasoning (Bezahlt)	Claude Cowork (Bezahlt)

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

GRUNDLAGEN



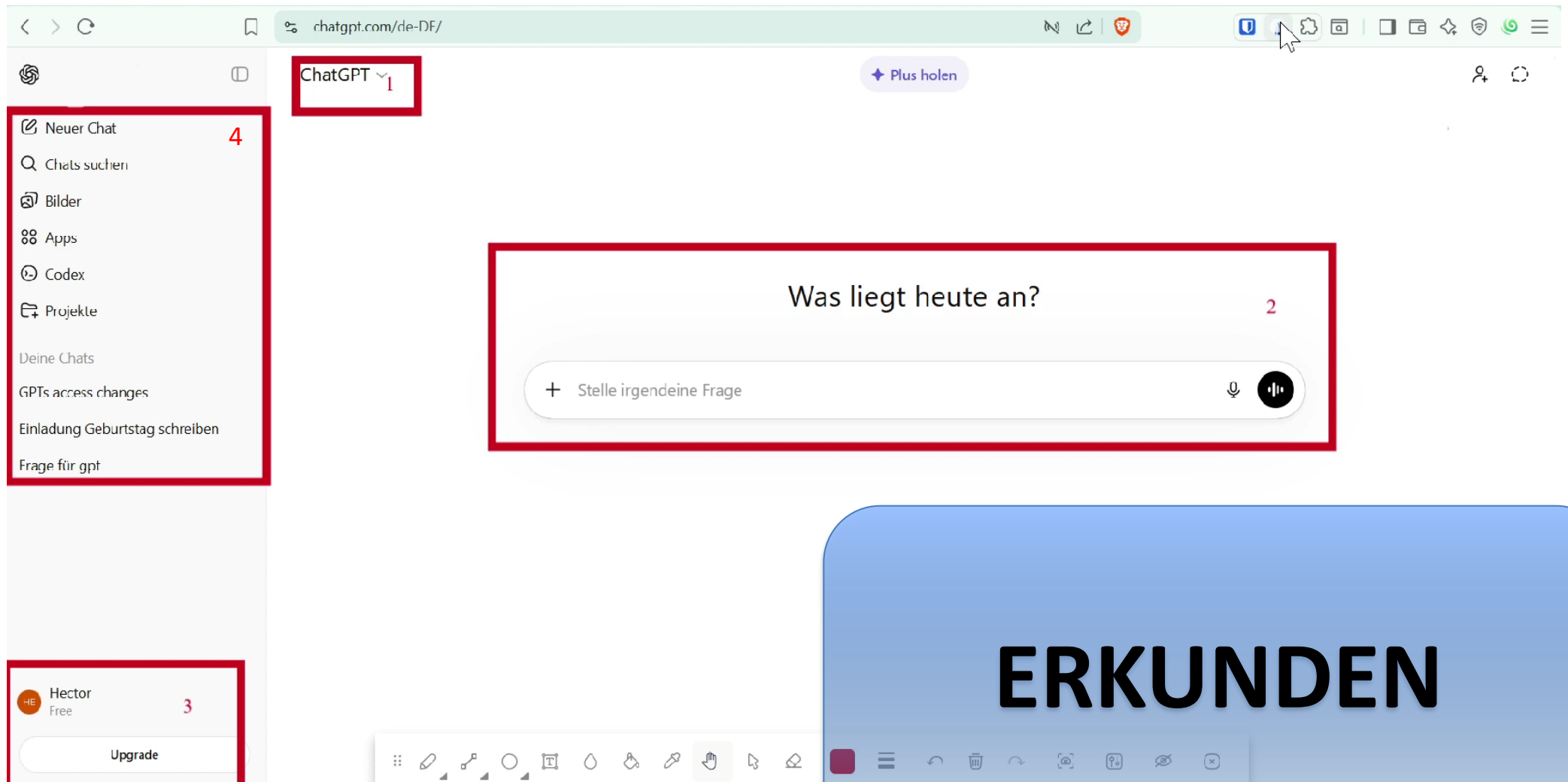
Der erste Transformer wurde 2017 bei Google entwickelt.
(Vaswani et al.)

Heutzutage gibt es verschiedene Transformer-Modelle

Firma	Transformer-Modell / Produkt	Land
Mistral AI	Mistral	Frankreich
OpenAI	GPT	USA
Google	Gemini	USA
Microsoft	Copilot	USA
Anthropic	Claude	USA
Meta	Llama	USA
xAI (X)	Grok	USA
DeepSeek	DeepSeek	China
Sarvam AI	Sarvam	India

Alle Chatbots von Transformer-Modellen – wie ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude usw. – verfügen über vier Elemente in ihrer Benutzeroberfläche (Oberfläche):

1. die Marke (Brand),
2. das Feld zur Eingabe des Prompts,
3. den Login-Status (angemeldet ja oder nein)
4. sowie zusätzliche Tools, die in einer Seitenleiste enthalten sind.



chat.mistral.ai/chat

1

Neuer Chat

Agenten

Intelligenz

Projekte

Neues Projekt

4

2

+ Gib / ein für schnellen Zugriff

Schnell 

Ihre Tools sind an einem Ort 1/2

Ihre Agents, Bibliotheken, Tools, Workflows, Projekte und Connectors finden Sie jetzt im Menü.

Überspringen Weiter

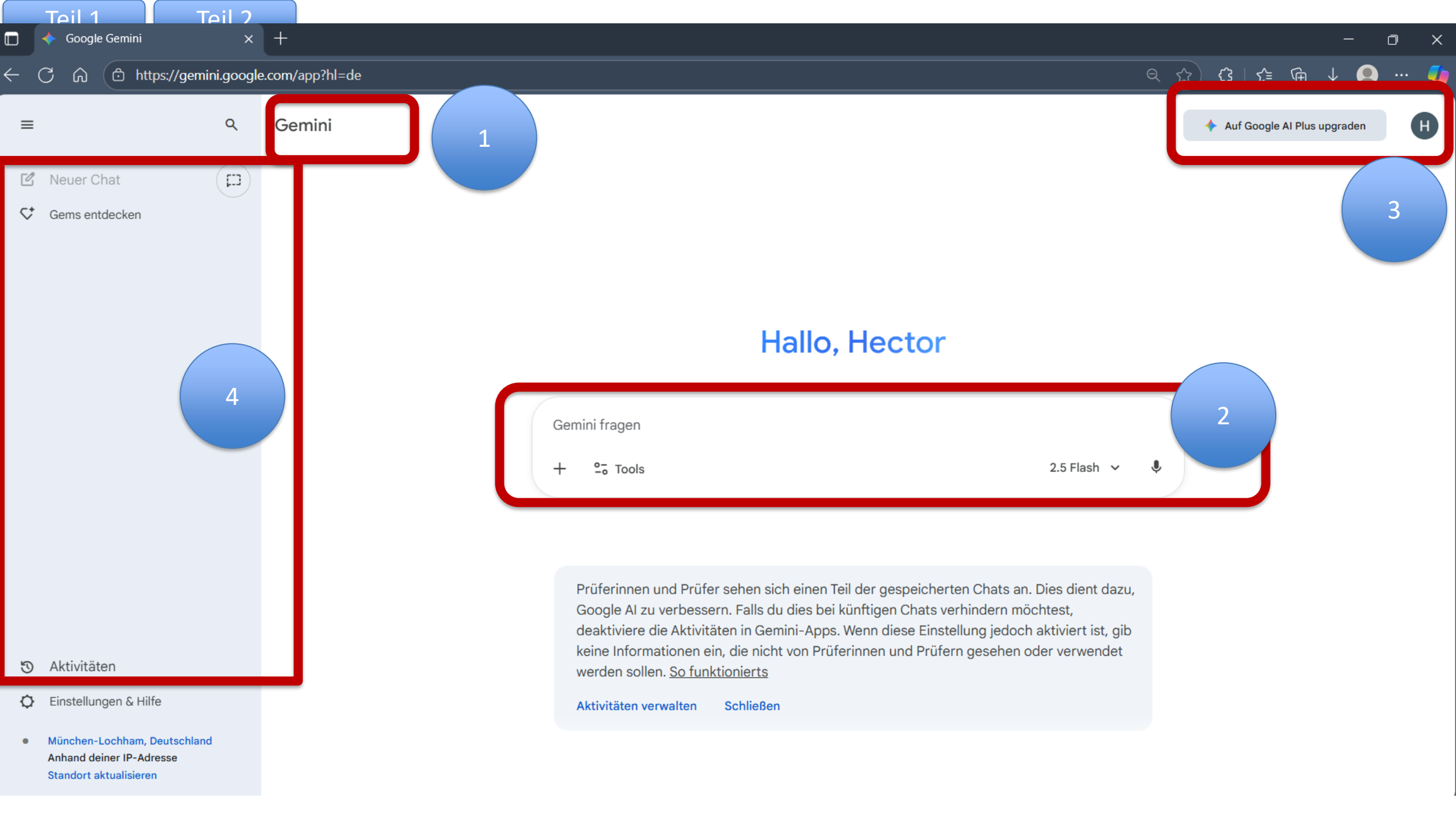
3

HU Hector Upegui
Le Chat Kostenlos

Upgrade auf Pro 







1

3

2

4



ChatGPT ▾

1

Neuer Chat

Chats suchen

Bibliothek

Projekte

4

GPTs >

Chats >

Wie kann ich dir helfen?

+ Stelle irgendeine Frage

2



Hector Upegui
Gratis

3

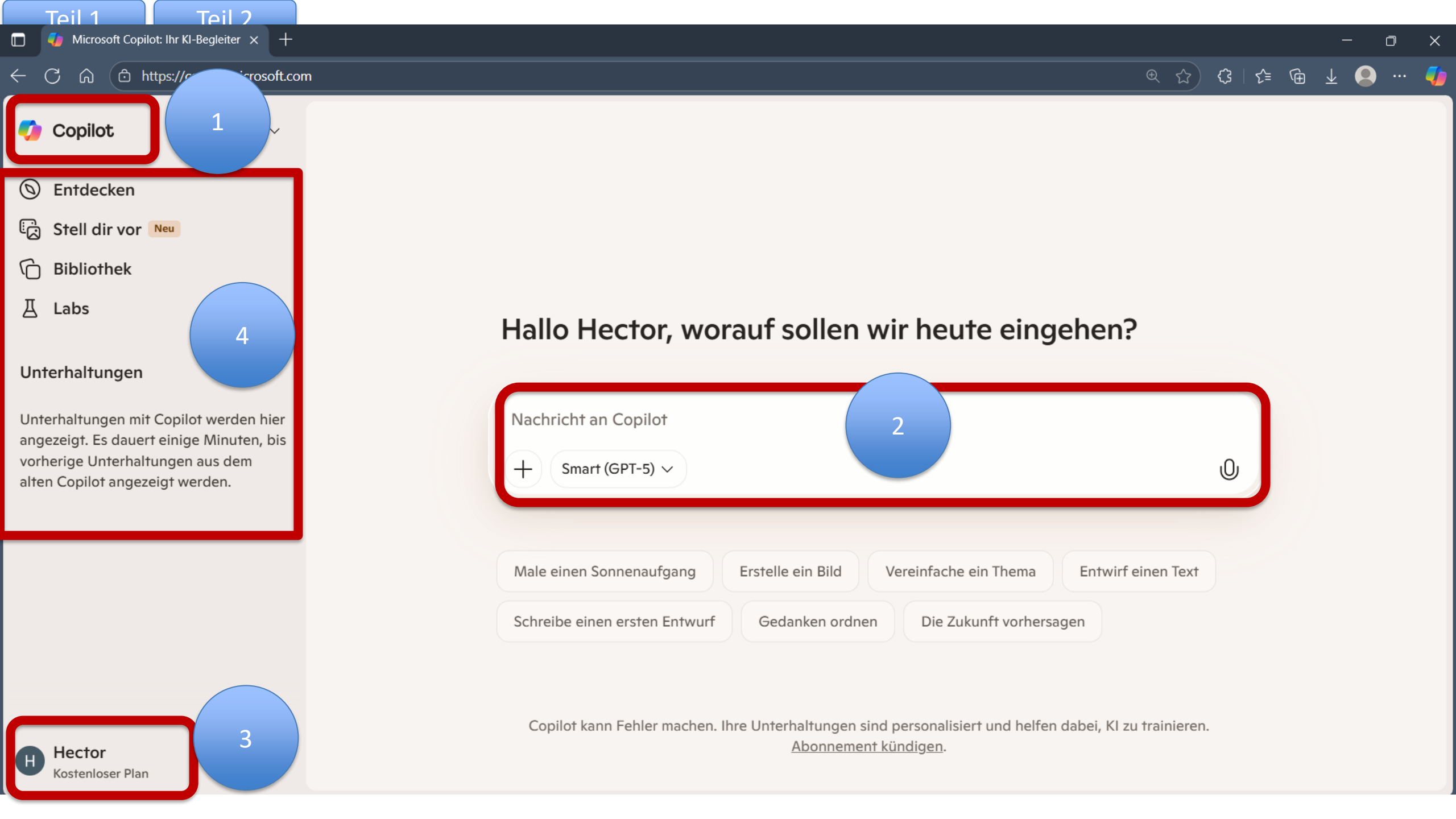
Plan upgraden

Du hast das Free-Planlimit erreicht für GPT-5.

Bis dein Limit nach 13:45 zurückgesetzt wird, wird für Reaktionen ein anderes Modell verwendet

Upgrade





Copilot

1

Entdecken

Stell dir vor Neu

Bibliothek

Labs

4

Unterhaltungen

Unterhaltungen mit Copilot werden hier angezeigt. Es dauert einige Minuten, bis vorherige Unterhaltungen aus dem alten Copilot angezeigt werden.

Hallo Hector, worauf sollen wir heute eingehen?

Nachricht an Copilot

2



Smart (GPT-5) v



Male einen Sonnenaufgang

Erstelle ein Bild

Vereinfache ein Thema

Entwirf einen Text

Schreibe einen ersten Entwurf

Gedanken ordnen

Die Zukunft vorhersagen

Copilot kann Fehler machen. Ihre Unterhaltungen sind personalisiert und helfen dabei, KI zu trainieren.
[Abonnement kündigen.](#)

3



Hector

Kostenloser Plan

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Übung

- Wir werden eine Tour durch München organisieren.
- Wir werden uns auf Sehenswürdigkeiten innerhalb der Stadt konzentrieren, die von überall gut erreichbar sind.
- Dauer: 3 bis maximal 5 Tage.
- Wir werden das Programm fragen, was wir alles brauchen.
- Was können wir in München alles machen?
- Was ist die beste Reisezeit für einen Besuch in München?
- Was kosten die verschiedenen Möglichkeiten im Durchschnitt?
- Erstellen Sie eine Tabelle mit Spalte A für die Punkte (Variablen) und Spalte B für den Wert.
- Wir werden das Programm bitten, ein PDF mit den Informationen zu erstellen.

Um einen Zeilenumbruch zu machen: Umschalttaste + Enter



Was ist ein Prompt?

Ein **Prompt** ist die Eingabe oder der Befehl, den man einer Künstlichen Intelligenz (KI) gibt, um eine Antwort oder ein Ergebnis zu erhalten.

Prompt



Fragen Sie gezielt nach Fakten und Quellen oder geben Sie der GenKI die Anweisung: ‚Sag es einfach, wenn du die Antwort nicht weißt.‘
Dies verringert das Risiko, dass die Software halluziniert oder falsche Informationen generiert

ÜBUNG 2 QUELLE

1. Wie hoch war die Arbeitslosigkeit in Deutschland in den letzten drei Jahren?
geben Sie die Quellen an.

2. Wie hoch ist die Blumenproduktion in Deutschland?
geben Sie die Quellen an.

- Die Schnittstelle:** Da eine KI nicht von selbst denkt, benötigt sie einen Text, ein Bild oder eine Frage als Startpunkt. Dieser Startpunkt ist der Prompt.
- Die Qualität:** Je präziser und detaillierter der Prompt ist, desto besser und nützlicher ist das Ergebnis der KI. Man nennt die Kunst, solche Befehle zu schreiben, auch **Prompt Engineering**.
- Die Analogie:** Stell dir vor, die KI ist ein extrem belesener Praktikant. Wenn du sagst „Schreib was“, weiß er nicht, was er tun soll. Wenn du sagst „Schreib eine Zusammenfassung über die Französische Revolution für 10-jährige Schüler“, ist das ein guter Prompt.

RAKF METHODE

Element	Bezeichnung	Bedeutung & Analyse
R	Rolle	Legt fest, aus welcher Perspektive die KI schreibt. Ohne sie weiß die KI nicht, ob sie wie ein Wissenschaftler, YouTuber oder Dichter klingen soll.
A	Aufgabe	Beschreibt präzise, was zu tun ist. Ein vages "Schreib einen Text" reicht nicht aus; kläre, ob es eine Zusammenfassung, Kritik oder ein Gedicht sein soll.
K	Kontext	Liefert Hintergrundinfos und die Zielgruppe. Ohne Quelle oder Zielgruppe hat die KI keine Arbeitsgrundlage für "diese Info".
F	Format	Bestimmt die Struktur. Ohne Formatvorgabe weiß die KI nicht, ob sie 10 Wörter oder 10 Seiten, eine Liste oder einen Fließtext liefern soll.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
4. Halluzination	Halluzinationen	Definition: KI erfindet falsche Fakten. Verringerung durch: RAG (Retrieval Augmented Generation), Temperature-Einstellung, klare Kontextvorgaben.
5. Multi-modal Agents	Text-Bild, Bild-Bild, Audio-Text	Beispiele: Generierung von Bildern aus Text, Bild-zu-Bild-Transformation, Audio-Transkription und Analyse. Anwendung: Design, Recherche, Barrierefreiheit.

„Halluzination“ ist ein technischer Begriff für Momente, in denen die KI mit voller Überzeugung Dinge behauptet, die schlichtweg **falsch oder erfunden** sind.

Halluzination



Typ	Beschreibung	Beispiel
Faktische Fehler	Die KI nennt falsche Daten oder historische Fakten.	„Goethe erfand das Smartphone im Jahr 1810.“
Quellen-Fantasie	Es werden Zitate oder Studien erfunden, die seriös klingen.	„Wie Professor Dr. Fake in seiner Studie von 2022 belegt...“
Logik-Fehler	Die KI zieht falsche Schlüsse aus richtigen Infos.	„Wenn A schwerer als B ist, ist B schwerer als A.“

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
4. Halluzination	Halluzinationen	Definition: KI erfindet falsche Fakten. Verringerung durch: RAG (Retrieval Augmented Generation), Temperature-Einstellung, klare Kontextvorgaben.
5. Multi-modal Agents	Text-Bild, Bild-Bild, Audio-Text	Beispiele: Generierung von Bildern aus Text, Bild-zu-Bild-Transformation, Audio-Transkription und Analyse. Anwendung: Design, Recherche, Barrierefreiheit.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
4. Halluzination	Halluzinationen	Definition: KI erfindet falsche Fakten. Verringerung durch: RAG (Retrieval Augmented Generation), Temperature-Einstellung, klare Kontextvorgaben.
5. Multi-modal Agents	Text-Bild, Bild-Bild, Audio-Text	Beispiele: Generierung von Bildern aus Text, Bild-zu-Bild-Transformation, Audio-Transkription und Analyse. Anwendung: Design, Recherche, Barrierefreiheit.

Prompt

- Text → Text
- Text → Bild
- Text → Hilfe
- Text → Audio
- Text → Video
- Text → Code

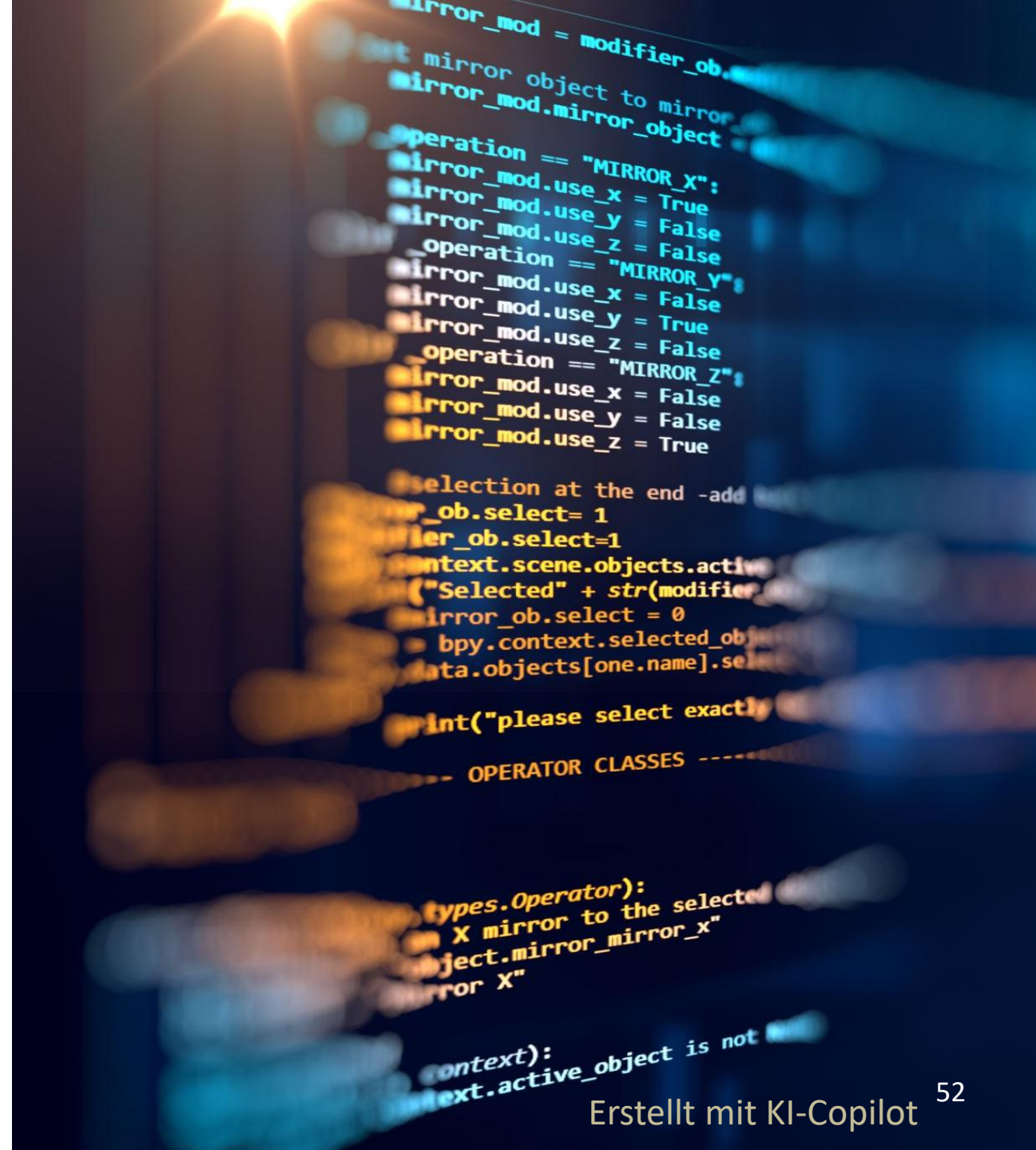
Text → Text

Erstellung von Text: aus einer Texteingabe

- E-Mails, Geschichten, Pitches
- Berichte, Zusammenfassungen, Übersetzungen
- Textkorrektur (Grammatik/Stil)
- Q&A,
- Suchmaschine

Prompt

- Text → Text
- Text → Bild
- Text → Video
- Text → Audio
- Text → Code
- Text → Hilfe



Text → Bild

Erstellung von Bild: aus einer Texteingabe

- Bildgeneratoren

Das hier bin ich
in einer Bar



Das hier bin ich in
einer Bar,
zusammen mit....

Dieses Foto wurde mit dem Google-Modell zur Bildgenerierung namens Nano-Banana generiert und dient ausschließlich akademischen Zwecken. Dabei wurde ein Prompt verwendet, der ein Originalfoto des Autors sowie die zusätzliche Anweisung 'Füge neben mir ein Foto von jemandem wie Brad Pitt ein' enthielt.



Noch ein Photo... sogar
mit den Händen in den
Taschen



Allerdings das hier ist das
Originalfoto



Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
4. Halluzination	Halluzinationen	Definition: KI erfindet falsche Fakten. Verringerung durch: RAG (Retrieval Augmented Generation), Temperature-Einstellung, klare Kontextvorgaben.
5. Multi-modal Agents	Text-Bild, Bild-Bild, Audio-Text	Beispiele: Generierung von Bildern aus Text, Bild-zu-Bild-Transformation, Audio-Transkription und Analyse. Anwendung: Design, Recherche, Barrierefreiheit.

Kategorie	Thema / Lernziel	Beschreibung
1. Grundlagen	Was ist KI, was ist ChatGPT?	Einführung in die Software, Terminologie und Überblick über die Konkurrenz.
2. Benutzeroberfläche	Arbeitsbereich verstehen	Orientierung im Layout: Menüs, Einstellungen und Funktionen der Plattform.
	Chat-Management	Erstellen, Umbenennen, Suchen und Aufrufen von alten Chats.
3. Interaktion & Prompts	Was ist ein Prompt?	Definition der Eingabeaufforderung als Kommunikationsmittel mit der KI. Gedächtnis als Konzept, Was man im Chat nicht teilen sollte
	Copy & Paste von Prompts	Effiziente Nutzung durch das Kopieren und Einfügen vorbereiteter Textbausteine.
	Stil und Tonalität	Anpassung der Antworten (z. B. sachlich, kreativ, professionell oder humorvoll).
	Prompting-Techniken	Methodologien: Zero-Shot Prompting, Few-Shot Prompting, Chain-of-Thought (CoT) zur Verbesserung der Modellleistung.

Dr. Hector Upegui, MD

